

INDUSTRIAL ENERGY MONITORING & PREDICTIVE MAINTENANCE PLATFORM

Data Dictionary — Fase 1: Data Understanding

Proyek	Industrial Energy Monitoring & Predictive Maintenance
Klien	PT Nusantara Manufacturing (Simulasi)
Durasi	12 Minggu
Fase	1 — Data Understanding
Dataset	industrial_energy_predictive_maintenance_dataset.csv
Records	43,800 baris × 9 kolom
Periode	1 Januari 2025 — 31 Desember 2025 (1 tahun penuh)
Mesin	MOTOR_01, MOTOR_02, MOTOR_03, PUMP_01, COMPRESSOR_01

1. Dataset Overview

Dataset ini merupakan rekaman sensor industri yang dikumpulkan secara hourly (per jam) selama satu tahun penuh (2025) dari 5 mesin industri di fasilitas manufaktur PT Nusantara Manufacturing. Data mencakup parameter kelistrikan, termal, dan mekanikal untuk keperluan monitoring energi real-time dan predictive maintenance.

Metrik	Nilai
Total Records	43,800 baris
Jumlah Kolom	9 kolom
Jumlah Mesin	5 unit
Frekuensi Sampling	Hourly (1 jam)
Periode Waktu	2025-01-01 s/d 2025-12-31
Status NORMAL	43,141 (98.5%)
Status WARNING	659 (1.5%)
Missing Values	0 (tidak ada)
Duplikasi Data	0 (tidak ada)

2. Data Dictionary (Kamus Data)

Kolom	Tipe Data	Satuan	Deskripsi	Range Nilai
timestamp	datetime	—	Waktu pencatatan sensor (per jam)	2025-01-01 00:00 s/d 2025-12-31 23:00
machine_id	string	—	Identifikasi unik mesin	MOTOR_01, MOTOR_02, MOTOR_03, PUMP_01, COMPRESSOR_01
voltage_v	float64	Volt	Tegangan listrik yang masuk ke mesin	371.25 — 387.85 V (avg: 380.0 V)
current_a	float64	Ampere	Arus listrik yang dikonsumsi mesin	7.22 — 22.50 A (avg: 15.0 A)
power_kw	float64	kW	Daya aktif yang dikonsumsi mesin	(dari voltage x current x power_factor)
temperature_c	float64	Celsius	Suhu operasional mesin	47.97 — 78.66 C (avg: 58.9 C)
vibration_mm_s	float64	mm/s	Tingkat getaran mesin	2.05 — 4.47 mm/s (avg: 2.74 mm/s)
power_factor	float64	—	Rasio daya aktif thd daya semu (0-1)	0.751 — 0.980 (avg: 0.880)
status	string	—	Status kondisi mesin saat ini	NORMAL: 43,141 WARNING: 659

3. Informasi Aset Mesin

Machine ID	Tipe	Fungsi	Records	Avg Temp (C)	Avg Vibration
MOTOR_01	Electric Motor	Penggerak utama line produksi	8,760	58.9	2.74
MOTOR_02	Electric Motor	Penggerak conveyor belt	8,760	58.9	2.73
MOTOR_03	Electric Motor	Pompa sirkulasi coolant	8,760	58.9	2.74
PUMP_01	Industrial Pump	Transfer fluida proses	8,760	58.9	2.74
COMPRESSOR_01	Air Compressor	Suplai udara bertekanan	8,760	58.9	2.74

4. Business Rules & Threshold

Parameter	Threshold	Status	Aksi
Temperature	< 65 C	NORMAL	Monitoring rutin
Temperature	65 — 75 C	WARNING	Periksa sistem pendingin
Temperature	> 75 C	CRITICAL	Hentikan mesin segera

Vibration	< 3.0 mm/s	NORMAL	Monitoring rutin
Vibration	3.0 — 3.8 mm/s	WARNING	Cek bearing dan alignment
Vibration	> 3.8 mm/s	CRITICAL	Shutdown & periksa mesin
Health Score	80 — 100	HEALTHY	Normal operation
Health Score	60 — 79	WARNING	Schedule maintenance
Health Score	< 60	CRITICAL	Immediate action required
Current	> 20 A	WARNING	Cek beban motor
Power Factor	< 0.80	WARNING	Cek kapasitor bank

5. Data Quality Assessment

Aspek Kualitas	Hasil	Status
Completeness	Tidak ada missing values (0/43,800)	PASS
Uniqueness	Tidak ada duplikasi data	PASS
Consistency	Format timestamp konsisten hourly	PASS
Validity	Semua nilai dalam range yang wajar	PASS
Timeliness	Data lengkap Jan-Des 2025 (8760 jam/mesin)	PASS
Accuracy	Nilai sensor dalam batas fisik wajar	PASS

Dokumen ini merupakan bagian dari Fase 1 (Data Understanding) — Project Charter: Industrial Energy Monitoring & Predictive Maintenance Platform | PT Nusantara Manufacturing | 2025